

浙江大学实验报告

专业：自动化（控制）
姓名：_____
学号：_____
日期：2026.5.29
地点：东 3-411

课程名称：嵌入式系统 指导老师：彭勇刚、陆玲霞 实验类型：综合实验
实验名称：51 单片机接口扩展实验 成绩：_____
签 名：_____

一、实验目的

- (1) 理解单片机系统中模拟量采集的基本过程，掌握 XPT2046 模数转换芯片的使用方法。
- (2) 理解 LCD1602 字符液晶的显示原理，掌握其命令写入、数据写入和显示地址设置方法。
- (3) 将 AD 采样程序与 LCD1602 显示程序进行整合，实现 AIN0 通道 AD 值和换算电压在液晶屏上的实时显示。
- (4) 熟悉 C51 工程中头文件、源文件和外设驱动模块的组织方式，提高软硬件联合调试能力。

二、实验设备

编号	仪器用具名称	主要参数
1	PC 电脑	安装 Keil μ Vision4 或同类 C51 开发环境
2	51 单片机开发板	带 LCD1602 接口和 AD/DAC 模块接口
3	LCD1602 字符液晶	16 列 2 行字符显示，8 位并行数据接口
4	XPT2046 AD/DAC 模块	12 位逐次逼近型 A/D 转换，SPI 类串行接口
5	电位器	接入 AIN0 通道，用于产生随阻值变化的模拟电压

Table 1: 实验设备列表

三、实验原理

1. AD 模数转换原理

单片机只能直接处理数字量，而电位器输出的是连续变化的模拟电压。AD 模数转换器的作用是将模拟电压按一定分辨率量化为数字量，使单片机能够读取、计算和显示。本实验使用的 XPT2046 是 12 位逐次逼近型 A/D 转换芯片，转换结果范围为 $0 \sim 4095$ 。当参考电压取 3.3 V 时，采样值 N 与输入电压 U_{in} 的关系可近似表示为：

$$U_{in} = \frac{N}{4095} \times 3.3\text{ V}$$

程序中采用整数运算，将电压扩大 100 倍后显示：

$$V_{100} = \frac{N \times 330}{4095}$$

电位器接入 AIN0 通道后，旋转电位器会改变分压点电压，XPT2046 读取到的 AD 值随之变化。因此 LCD1602 第一行显示的 AD 值和第二行显示的电压能够反映模拟输入量的变化。



2. XPT2046 通信与采样过程

采样流程如下:

- (1) 片选信号 CS 有效后, 单片机向 XPT2046 发送控制字 0x94, 选择 AIN0 通道。
- (2) XPT2046 在时钟驱动下完成逐次逼近转换。
- (3) 单片机从 DO 引脚读取 12 位转换结果, 并将其保存为 AD 采样值。
- (4) 主循环周期性刷新采样结果, 并送 LCD1602 显示。

LCD1602 是 16 列 2 行字符型液晶模块, 可显示数字、字母和常用符号。它的显示数据按字符写入, 不能直接显示数值变量, 因此程序需要先将 AD 采样值和电压数值拆分为 ASCII 字符, 再写入液晶。

LCD1602 的 DDRAM 地址并非连续对应两行显示区域。常用显示地址中，第一行从 0x00 开始，第二行从 0x40 开始。写入显示地址时需要将最高位置 1，即实际写入命令为 0x80 | addr。本实验程序使用 LcdShowStr() 显示固定字符串，使用 LcdShowNum() 显示四位 AD 值，使用 LcdShowVol() 显示电压。

LCD1602接口

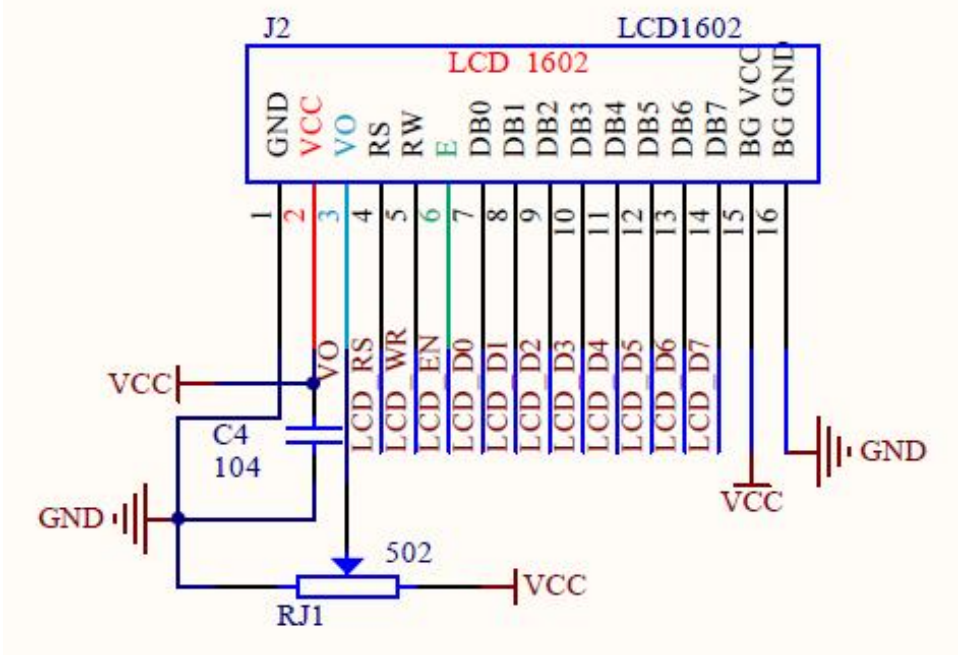


Figure 2: LCD1602 液晶显示模块原理图

4. 硬件连接原理

本实验由 51 单片机、LCD1602、XPT2046 和电位器组成。LCD1602 使用并行数据总线与单片机连接，XPT2046 使用串行接口与单片机连接。主要接线如表 2 所示。

模块端口	单片机端口	功能说明
LCD1602 D0-D7	P0	8 位并行数据总线
LCD1602 RS	P2.6	数据/命令选择
LCD1602 RW	P2.5	读写选择
LCD1602 E	P2.7	使能信号
XPT2046 DI/DIN	P3.4	单片机向 AD 芯片发送控制字
XPT2046 CS	P3.5	片选信号
XPT2046 CLK	P3.6	串行时钟
XPT2046 DO/DOUT	P3.7	AD 转换结果输出
电位器输出端	AIN0	模拟电压输入通道

Table 2: AD 与 LCD1602 综合实验接线

四、 预习要求

- (1) 复习 AD 转换器的量化过程，理解 12 位分辨率下采样值与输入电压之间的换算关系。

- (2) 阅读 LCD1602 显示模块资料，掌握第一行、第二行显示地址和写命令、写数据的区别。
- (3) 复习 XPT2046 的控制字格式，明确 AIN0 通道采样对应的命令字。
- (4) 熟悉 Keil 工程中添加 lcd.h、XPT2046.h 及相关源文件的方法，避免编译时出现头文件路径错误。

五、 实验内容

1. 实验操作方法和步骤

- (1) 按实验要求连接 LCD1602、XPT2046 AD/DAC 模块和电位器。LCD1602 数据端 D0-D7 接 P0 口，控制端 RS、RW、E 分别接 P2.6、P2.5、P2.7；XPT2046 的 DI、CS、CLK、DO 分别接 P3.4、P3.5、P3.6、P3.7。
- (2) 将电位器连接到 AIN0 通道，使电位器旋转时能够在 AIN0 产生连续变化的模拟输入电压。
- (3) 在 Keil μ Vision4 中建立 C51 工程，加入主程序文件、LCD1602 驱动文件和 XPT2046 驱动文件，并在工程选项中设置正确的头文件路径。
- (4) 编写并整合程序：先初始化 LCD1602；再在主循环中调用 Read_AD_Data(0x94) 读取 AIN0 的 AD 采样值；最后将采样值和换算电压写入 LCD1602。
- (5) 编译工程并下载到开发板。下载完成后，观察 LCD1602 是否显示第一行 AD Value: XXXX、第二行 Voltage: X.XXV。
- (6) 缓慢旋转电位器，观察 AD 值和电压显示是否随模拟输入电压变化而连续变化，并记录实验现象。

2. 实验数据记录和处理

本实验程序以 200 ms 为周期读取 AIN0 通道采样结果。LCD 第一行显示四位 AD 转换值，第二行显示由 3.3 V 参考电压换算得到的电压值。理论上，当输入电压接近 0 V 时，AD 值接近 0；当输入电压接近参考电压时，AD 值接近 4095。电位器旋转过程中，显示值应随模拟输入电压单调变化。

测试状态	LCD 第一行显示	LCD 第二行显示	现象说明
电位器低端位置	AD Value 接近 0000	Voltage 接近 0.00V	输入电压较低
电位器中间位置	AD Value 约为中间值	Voltage 约为 1.65V	输入电压约为参考电压一半
电位器高端位置	AD Value 接近 4095	Voltage 接近 3.30V	输入电压较高

Table 3: AD 采样值与 LCD 显示关系

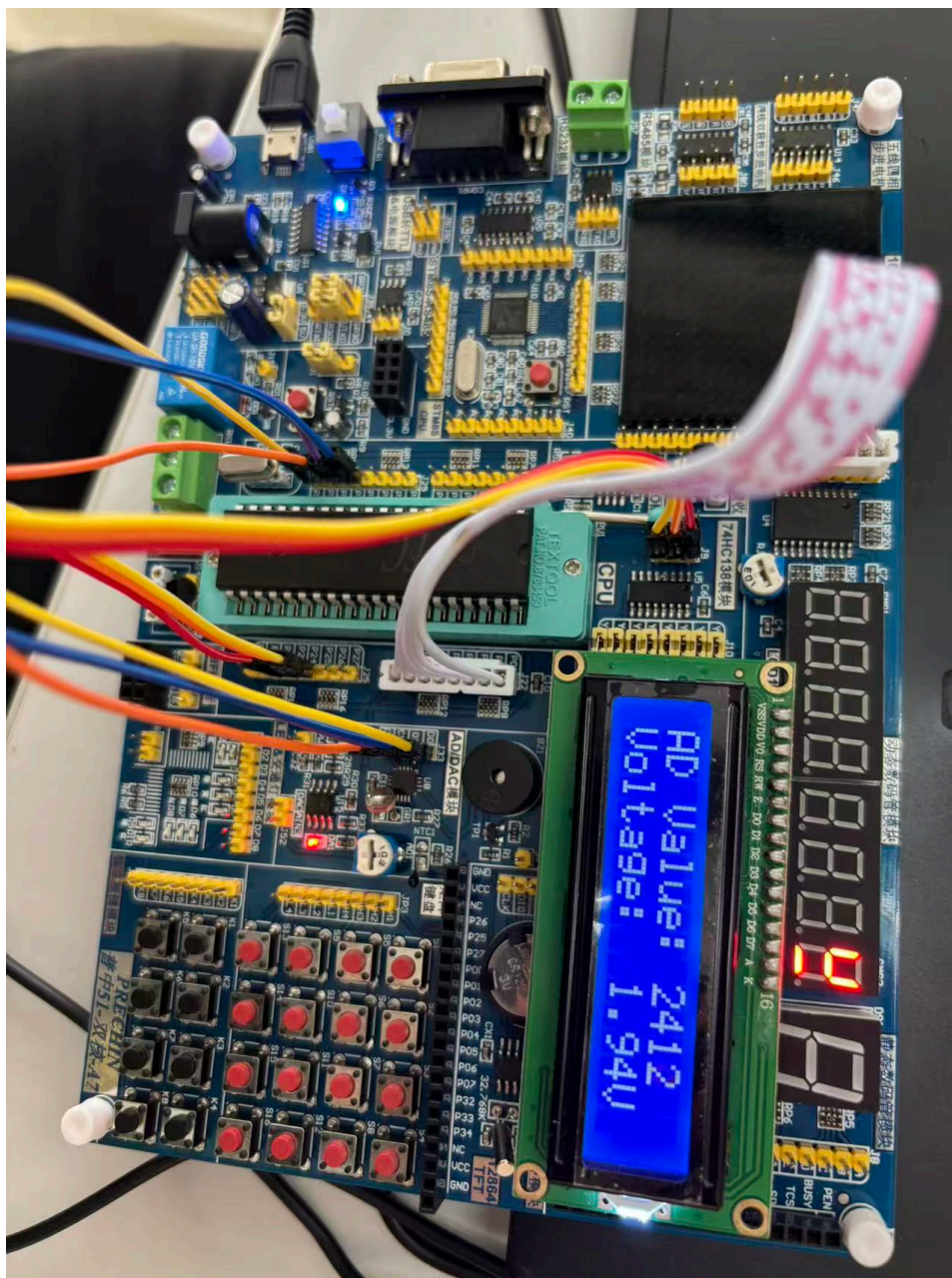


Figure 3: LCD1602 第一行显示 AD 值、第二行显示电压的实验现象

六、实验总结

1. 实验结果与分析

本次实验完成了 AD 采样程序和 LCD1602 显示程序的整合。程序下载后，LCD1602 第一行显示 AD Value: XXXX，第二行显示 Voltage: X.XXV。旋转电位器时，AIN0 输入电压随电位器位置改变，XPT2046 输出的 12 位采样值同步变化，液晶屏上的数字也随之刷新，说明 AD 采样、数值转换和 LCD 显示流程均能正常工作。

从程序结构看，LcdShowStr() 用于显示固定提示信息，LcdShowNum() 将 0~4095 的采样值拆分成千、百、十、个位显示，LcdShowVol() 根据 $V = N \times 3.3/4095$ 的关系计算电压并显示为两位小数。由于 LCD1602 只能显示字

符，数值到字符的转换是本实验的软件关键之一。

2. 讨论、心得

本实验的调试重点在于硬件接线、头文件路径和数值显示格式。XPT2046 的 DI、CS、CLK、DO 接线顺序必须与程序中 XPT2046.h 的引脚定义一致，否则单片机无法正确发送控制字或读取转换结果。LCD1602 的 RS、RW、E 控制线和 P0 数据线也必须连接正确，否则会出现无显示、乱码或显示位置错误。

通过本次实验可以看到，嵌入式系统中的一个简单显示功能通常包含多个环节：模拟信号输入、AD 芯片采样、单片机读取数据、软件换算、字符格式化以及液晶刷新。任何一个环节出现错误，最终都会反映为显示异常。因此调试时应按模块逐步验证，先确认 LCD1602 能显示固定字符串，再确认 XPT2046 能读到随电位器变化的采样值，最后再进行整合显示。

此外，AD 采样结果会受到电源、接线接触和电位器机械抖动影响，实际显示值可能出现轻微跳动。可以通过多次采样取平均值、设置刷新阈值或增加软件滤波来提高显示稳定性。本次程序采用固定周期刷新，逻辑清晰，能够满足实验要求；在进一步改进时可加入软件滤波，使第一行 AD 值和第二行电压值显示得更加稳定。

七、 实验所用代码

```

1  /*****
2  *
3  * 实验名称: AD 采样值在 LCD1602 上显示
4  *
5  * 接线说明:
6  *   1) LCD1602 -> 单片机
7  *       数据口 D0~D7 -> P0
8  *       RS      -> P2~6
9  *       RW      -> P2~5
10 *       E       -> P2~7
11 *
12 *   2) AD/DAC 模块 (XPT2046) -> 单片机
13 *       DI(DIN) -> P3~4
14 *       CS      -> P3~5
15 *       CLK     -> P3~6
16 *       DO(DOUT)-> P3~7
17 *
18 *   3) 电位器接到 AINO 通道 (命令字 0x94)
19 *
20 * 显示效果:
21 *       | AD Value: XXXX |
22 *       | Voltage: X.XXV|
23 *
24 *****/
25
26 #include "reg52.h"
27 #include "lcd.h"
28 #include "XPT2046.h"
29
30 typedef unsigned int  u16;
31 typedef unsigned char u8;
32 typedef unsigned long u32;
33
34 void LcdShowStr(u8 addr, u8 *str)
35 {
36     LcdWriteCom(0x80 | addr);

```

```
37     while(*str)
38     {
39         LcdWriteData(*str++);
40     }
41 }
42
43 void LcdShowNum(u8 addr, u16 num)
44 {
45     LcdWriteCom(0x80 | addr);
46     LcdWriteData('0' + num / 1000);
47     LcdWriteData('0' + num / 100 % 10);
48     LcdWriteData('0' + num / 10 % 10);
49     LcdWriteData('0' + num % 10);
50 }
51
52 /* 按 3.3V 参考电压换算:  $v_{x100} = ad * 330 / 4095$  */
53 void LcdShowVol(u8 addr, u16 ad)
54 {
55     u16 v;
56     v = (u16)((u32)ad * 330 / 4095);
57     LcdWriteCom(0x80 | addr);
58     LcdWriteData('0' + v / 100);
59     LcdWriteData('.');
60     LcdWriteData('0' + v / 10 % 10);
61     LcdWriteData('0' + v % 10);
62     LcdWriteData('V');
63 }
64
65 void Delay_ms(u16 ms)
66 {
67     u16 i, j;
68     for(i = 0; i < ms; i++)
69         for(j = 0; j < 120; j++);
70 }
71
72 void main()
73 {
74     u16 ad;
75
76     LcdInit();
77     LcdShowStr(0x00, "AD Value:");
78     LcdShowStr(0x40, "Voltage: ");
79
80     while(1)
81     {
82         ad = Read_AD_Data(0x94);
83         LcdShowNum(0x0A, ad);
84         LcdShowVol(0x4A, ad);
85         Delay_ms(200);
86     }
87 }
```